



EFREI PARIS

MASTER DEV MANAGER FULL STACK

Rapport de Stage

Conception et développement d'un système d'historisation
au sein d'une application de gestion de financements de
formation professionnelle

Étudiant :
John WAIA

Tuteur entreprise (ISI.nc)

Christopher AULOTTE

Tuteur académique

Laurence DOUSSET

Stage réalisé chez ISI.nc, pour le compte du client FPG

Stage effectué du 26/05/2026 au 28/08/2026

Année 2025-2026

Remerciements

Je tiens à remercier en tout premier lieu [Nom du tuteur entreprise], mon tuteur de stage au sein d'ISI.nc, pour son accompagnement tout au long de cette mission, la confiance qu'il m'a accordée sur un sujet technique exigeant, ainsi que pour sa disponibilité et ses conseils précieux.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe projet FPG — Product Owner, développeurs et tech lead — pour leur accueil, leur pédagogie lors des échanges quotidiens et le temps qu'ils ont consacré à répondre à mes questions tout au long des sprints.

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble du bureau ISI.nc pour son accueil chaleureux et l'environnement de travail stimulant qu'il m'a offert durant toute la durée du stage.

Enfin, je remercie [Nom du tuteur académique], mon tuteur pédagogique, pour son suivi et ses conseils dans la rédaction de ce rapport.

Table des matières

Remerciements	1
1 Introduction	6
1.1 Présentation personnelle	6
1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil	6
1.3 Présentation du client FPG et du contexte métier	6
1.4 Annonce du plan	7
2 Méthodologie et environnement de travail	8
2.1 Méthodologie de travail	8
2.2 Stack technique	9
2.2.1 Développement	9
2.2.2 Frontend	9
2.2.3 Backend	9
2.2.4 Base de données	9
2.2.5 DevOps et infrastructure	9
2.3 Architecture générale du projet	10
3 Présentation fonctionnelle du logiciel FPG	11
3.1 Deux interfaces distinctes	11
3.1.1 Interface Adhérent	11
3.1.2 Interface Collaborateur	11
3.2 Connexion et redirection	12
3.3 Liste des demandes de financement	12
3.4 Cycle de vie d'une demande de financement	13
3.4.1 Flux des statuts	13
3.4.2 Verrouillage des onglets selon le statut	14
4 Mission principale : l'historisation des modifications	15
4.1 Contexte et besoin métier	15
4.2 Choix techniques	15

4.2.1	django-simple-history	15
4.2.2	Le <code>HistoryService</code>	16
4.2.3	Système de snapshots	16
4.3	Logique métier et historisation par module fonctionnel	16
4.3.1	Onglet Formation	17
4.3.2	Onglet Stagiaires	18
4.3.3	Onglet Suivi de formation	22
4.3.4	Onglet Montage financier	23
4.3.5	Onglet Tiers bénéficiaires	24
4.3.6	Onglet Règlements	25
4.3.7	Onglet Documents	27
4.3.8	Onglet Historique	30
4.4	Défis techniques rencontrés	31
4.4.1	Modèles non rattachés au système de snapshot	31
4.4.2	Relations Many-to-Many	31
4.4.3	Résolution des données de référence	31
4.4.4	Cohérence entre données dupliquées	32
4.4.5	Fusion d'événements liés	32
4.5	Développement frontend	32
4.5.1	Composant réutilisable <code>tab-changes</code>	32
4.5.2	Regroupement thématique et labels	32
4.5.3	Distinction visuelle des types de modification	32
4.5.4	Gestion des cas particuliers d'affichage	33
4.5.5	Réutilisabilité de l'architecture	33
4.6	Méthodologie de débogage	33
5	Compétences et apprentissages	34
5.1	Compétences techniques acquises	34
5.2	Compétences méthodologiques	34
5.3	Compétences transversales	34
6	Difficultés rencontrées et solutions apportées	35
6.1	Montée en compétence sur un existant complexe	35
6.2	Coordination entre deux équipes	35
6.3	Environnement de développement à dépendances externes	35
	Conclusion	36
	Bibliographie / Webographie	37

Table des figures

2.1	Schéma de l'architecture générale du projet	10
3.1	Page de connexion commune aux deux interfaces	12
3.2	Liste des demandes de financement, interface Collaborateur	13
3.3	Flux des statuts d'une demande de financement	14
3.4	Matrice de verrouillage des onglets selon le statut du dossier	14
4.1	Onglet Formation	17
4.2	Ajout d'un dispositif complémentaire	18
4.3	Onglet Stagiaires	18
4.4	Ajout d'un stagiaire, vue formulaire	19
4.5	Ajout d'un stagiaire, restitution dans l'historique	19
4.6	Suppression d'un stagiaire	19
4.7	Modification des informations d'un stagiaire	20
4.8	Restitution dans l'historique	20
4.9	Modification du salaire et des heures travaillées	20
4.10	Ventilation entraînée par l'ajout d'un stagiaire	21
4.11	Ventilation entraînée par la suppression d'un stagiaire	21
4.12	Ventilation entraînée par la modification du salaire	21
4.13	Onglet Suivi de formation	22
4.14	Modification des heures réalisées	22
4.15	Ventilation entraînée par la modification des heures réalisées	22
4.16	Onglet Montage financier	23
4.17	Modification manuelle du montage financier	23
4.18	Restitution d'une modification manuelle dans l'historique	24
4.19	Restitution d'une ventilation dans l'historique, avec événement source et regroupement par stagiaire	24
4.20	Onglet Tiers bénéficiaires	24
4.21	Modification d'un tiers bénéficiaire	25
4.22	Restitution dans l'historique	25
4.23	Onglet Règlements	25

4.24 Ajout d'un règlement	26
4.25 Restitution de l'ajout dans l'historique	26
4.26 Suppression d'un règlement	26
4.27 Restitution de la suppression dans l'historique	27
4.28 Restitution de la validation/invalidation d'un règlement	27
4.29 Onglet Documents	27
4.30 Ajout d'un rapport (MAPC), restitution dans l'historique	28
4.31 Modification de la visibilité d'un rapport	28
4.32 Restitution de la visibilité d'un rapport dans l'historique	28
4.33 Ajout d'un document, restitution dans l'historique	28
4.34 Suppression d'un document, restitution dans l'historique	28
4.35 Modification de la visibilité d'un document	29
4.36 Verrouillage / déverrouillage d'un document	29
4.37 Ajout d'un label sur un document	29
4.38 Restitution de l'ajout d'un label dans l'historique	29
4.39 Restitution de la suppression d'un label dans l'historique	29
4.40 Onglet Historique	30
4.41 Restitution d'un changement de statut dans l'historique	30
4.42 Restitution de la création du dossier dans l'historique	30
4.43 Aperçu du composant d'historique final	32

Introduction

1.1 Présentation personnelle

Actuellement étudiant en Mastère Dev Manager Full Stack, j'ai effectué un stage de 3 mois au sein de l'entreprise ISI.nc, du 26/05/2026 au 28/08/2026. Mon parcours m'a progressivement conduit vers le développement, et plus particulièrement vers le développement full stack, à la croisée du frontend et du backend. Ce stage représentait pour moi l'occasion de mettre en pratique mes compétences sur un projet réel et de taille significative, au contact d'une équipe expérimentée.

J'ai choisi de réaliser ce stage chez ISI.nc pour plusieurs raisons. J'y avais déjà effectué mon stage de fin de Licence, une expérience qui m'avait donné envie d'y revenir pour approfondir mes compétences dans un environnement que je connaissais déjà et où je m'étais senti bien intégré. Par ailleurs, m'inscrivant dans une démarche de contribuer au développement économique et numérique de la Nouvelle-Calédonie, réaliser ce stage au sein d'une entreprise locale s'est imposé comme un choix naturel et cohérent avec mes valeurs.

1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil

ISI.nc est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure. Elle intervient auprès de divers clients pour concevoir, développer et maintenir des applications métier adaptées à leurs besoins spécifiques. L'entreprise s'appuie sur des méthodologies agiles et une expertise technique couvrant l'ensemble de la chaîne de développement, du frontend au backend, en passant par l'infrastructure.

1.3 Présentation du client FPG et du contexte métier

Le stage s'est déroulé dans le cadre d'une mission réalisée pour le compte du FPG (Fonds Paritaire de Gestion, ou équivalent selon le contexte réel), un organisme chargé de la gestion des demandes de financement de formation professionnelle déposées par des structures adhérentes (entreprises).

L'application développée accompagne l'ensemble du cycle de vie d'une demande de financement :

- le **dépôt** de la demande par la structure adhérente ;
- l'**instruction** du dossier par les équipes du FPG ;
- l'**engagement** financier associé à la demande ;
- le **règlement** des sommes dues.

Ce cycle mobilise plusieurs types d'entités métier interconnectées : stagiaires, montages financiers, tiers bénéficiaires, règlements, documents justificatifs, structures adhérentes et comptes collaborateurs. La complexité et la sensibilité de ces données — notamment financières — rendent la traçabilité des modifications apportées à ces dossiers particulièrement critique, ce qui constitue précisément le cœur de la mission qui m'a été confiée.

1.4 Annonce du plan

Ce rapport présente dans un premier temps le contexte de travail et la méthodologie adoptée, ainsi que la stack technique du projet. Il détaille ensuite en profondeur la mission principale du stage : la conception et le développement d'un système d'historisation des modifications. Les compétences acquises et les difficultés rencontrées sont ensuite discutées, avant de conclure sur le bilan global de cette expérience.

Méthodologie et environnement de travail

2.1 Méthodologie de travail

Le projet est mené selon la méthodologie Scrum, avec des sprints d'une durée de deux semaines. Cette organisation rythme l'ensemble du travail de l'équipe et structure la planification des développements.

Chaque journée est ponctuée de deux daily meetings :

- un premier avec le bureau ISI.nc, permettant de faire le point sur l'avancement individuel et les éventuels blocages internes ;
- un second avec l'équipe FPG (Product Owner, développeurs, tech lead), pour synchroniser l'avancement du sprint côté client.

En début de sprint, des séances de **Poker Planning** sont organisées pour estimer collectivement la complexité des tickets à traiter, favorisant une meilleure répartition de la charge de travail au sein de l'équipe.

Le suivi des tickets est assuré via l'outil **OpenProject** , qui centralise le backlog, les sprints en cours et l'état d'avancement de chaque tâche. La communication

interne quotidienne, quant à elle, s'effectue via **Mattermost** .

Les fonctionnalités sont décomposées en *User Stories*, détaillant les besoins fonctionnels du point de vue de l'utilisateur final. Ce découpage a par exemple été appliqué à la fonctionnalité d'historisation, cœur de ma mission (voir découpage détaillé en Annexe ??).

2.2 Stack technique

2.2.1 Développement

- **VS Code**  — IDE principal utilisé pour l'ensemble des développements, frontend comme backend.

2.2.2 Frontend

- **Angular**  — framework principal du frontend, associé à **PrimeNG** comme librairie de composants UI, offrant des composants riches (tableaux, formulaires, timeline, etc.) directement exploitables.
- **Gizmo**  — application constituant l'interface destinée aux structures adhérentes.

2.2.3 Backend

- **Python / Django** , associé à **Django REST Framework** pour l'exposition d'une API REST consommée par le frontend Angular.
- **django-simple-history** — bibliothèque permettant l'historisation automatique des modèles Django, point central de la mission qui m'a été confiée et détaillée au Chapitre 4.

2.2.4 Base de données

- **PostgreSQL**  — système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour l'ensemble du projet.
- **DBeaver**  — client de base de données utilisé pour l'inspection et le débogage direct des tables, notamment des tables d'historique.

2.2.5 DevOps et infrastructure

- **GitLab**  — versionning du code, intégration et déploiement continu (CI/CD), gestion des *merge requests* et revues de code.

- **Linux**  — système d'exploitation utilisé comme environnement de développement.
- **Docker**  — conteneurisation des différents services du projet : base de données, stockage de fichiers (MinIO), backend Django.

2.3 Architecture générale du projet

L'architecture du projet suit un modèle classique d'application web découplée :

- un **frontend Angular** qui consomme une **API REST Django** exposée via Django REST Framework ;
- un **stockage de fichiers** (documents justificatifs, pièces jointes) assuré par **MinIO**, une solution de stockage objet compatible avec le protocole S3 ;
- une **génération de rapports PDF** déléguée à un serveur **JasperReports** externe, sollicité par le backend pour la production de documents officiels (attestations, décisions de financement, etc.).

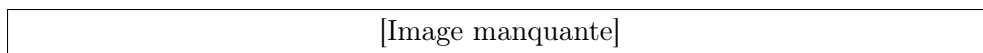


FIGURE 2.1 – Schéma de l'architecture générale du projet

Cette architecture découplée permet une séparation claire des responsabilités : le frontend se concentre sur l'expérience utilisateur, le backend sur la logique métier et l'accès aux données, tandis que les services externes (MinIO, JasperReports) prennent en charge des besoins spécialisés sans alourdir le cœur applicatif.

Présentation fonctionnelle du logiciel FPG

Avant de détailler la mise en œuvre technique de l’historisation, il est nécessaire de présenter le fonctionnement du logiciel FPG tel que découvert et manipulé au cours du stage. Cette présentation permet de comprendre le périmètre exact de la mission : quelles interfaces sont concernées, quelles informations doivent être tracées, et selon quelle logique métier.

3.1 Deux interfaces distinctes

Le logiciel FPG repose sur deux interfaces distinctes, destinées à deux profils d’utilisateurs différents.

3.1.1 Interface Adhérent

L’interface **Adhérent** est accessible aux utilisateurs publics, membres d’une structure adhérente (une entreprise cotisante). Elle leur permet :

- de rédiger le brouillon d’une demande de financement ;
- de joindre les pièces justificatives nécessaires ;
- de soumettre la demande, ce qui entraîne la création du dossier avec le statut **TRANSMIS** ;
- de consulter l’état d’avancement du dossier et d’échanger via une messagerie, selon les droits exposés par l’API.

3.1.2 Interface Collaborateur

L’interface **Collaborateur** (dite « office ») est réservée aux agents du FPG en charge du traitement des dossiers. Elle leur permet notamment :

- d’instruire le dossier ;
- de modifier les informations relatives à la formation, aux stagiaires ou au montage financier ;
- de faire évoluer le statut du dossier ;

- de gérer les règlements, les documents administratifs (*MAPC*), les contrôles, les notes internes et les affectations aux collaborateurs.

C'est exclusivement sur cette interface Collaborateur que la fonctionnalité d'historisation a été implémentée, dans la mesure où c'est elle qui concentre l'essentiel des actions de modification apportées à une demande de financement.

3.2 Connexion et redirection

L'accès au logiciel se fait via une page de connexion unique. Selon les identifiants saisis, l'utilisateur est automatiquement redirigé vers l'interface qui lui correspond — Adhérent ou Collaborateur.

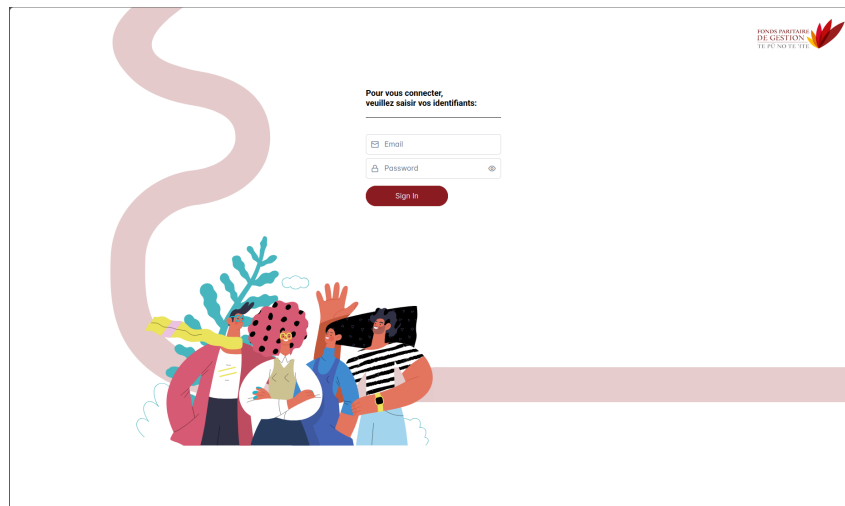


FIGURE 3.1 – Page de connexion commune aux deux interfaces

3.3 Liste des demandes de financement

Une fois connecté à l'interface Collaborateur, l'utilisateur accède à la liste des demandes de financement, point d'entrée principal de son activité quotidienne.

N°dossier TI	Date de réceptionTI	Type de financementTI	DispositifsTI	N°Tahiti TI	N°CPS TI	Raison sociale TI	Intitulé de l'actionTI	Organisme de formationTI	Date de débutTI	Date de fin TI	AssignéeTI	StatutTI	État interneTI	ActionsTI
2600076	26/05/2026	FMUT	Multisectoriel/Zone géographique	555AAA	55544578	TEST_NC	EXCEL	Moana Hina Services	26/05/2026	03/06/2026	-	Instruction	-	🔗
2600075	26/05/2026	FMUT	Multisectoriel/ACT Pro	555AAA	55544578	TEST_NC	TEST IFU RESTE A CHARGE1	COMMON SUPPLY TRAINING	27/05/2026	01/06/2026	-	Instruction	-	🔗
2600074	26/05/2026	DTI	Multisectoriel	555AAA	55544578	TEST_NC	TEST IFU RESTE A CHARGE 2	AGRITTECH POLYNESIE	18/06/2026	26/06/2026	-	Instruction	-	🔗
2600073	26/05/2026	FMUT	Multisectoriel	555AAA	55544578	TEST_NC	TEST IFU RESTE A CHARGE 0	COMMON SUPPLY TRAINING	27/05/2026	02/06/2026	-	Instruction	-	🔗
2600072	26/05/2026	FMUT	-	555AAA	55544578	TEST_NC	TEST IFU TRANSMISSION FRA...	COMMON SUPPLY TRAINING	27/05/2026	30/05/2026	-	Instruction	-	🔗
2600071	26/05/2026	FMUT	Zone géographique	555AAA	55544578	TEST_NC	TEST TRANSMISSION FRAIS P...	AGRITTECH POLYNESIE	27/05/2026	30/05/2026	-	Instruction	-	🔗
2600070	26/05/2026	FMUT	-	002726	02908001	POINT AUTONOME DE PAPEETE4	TEST	MACKAVELLI	26/05/2026	29/05/2026	-	Instruction	-	🔗
2600069	26/05/2026	FMUT	-	015112	98898787	CHAPTER ONE	TEST	MACKAVELLI	05/06/2026	26/06/2026	-	Instruction	-	🔗
2600068	26/05/2026	DTI	-	043990	98778787	COMMON SUPPLY	TEST	MACKAVELLI	05/06/2026	19/06/2026	-	Instruction	-	🔗
2600067	26/05/2026	FMUT	-	767657	88876868	SARL BARFOOT	TEST	MACKAVELLI	05/06/2026	19/06/2026	-	Instruction	-	🔗
2600066	26/05/2026	DTI	Multisectoriel	001112	87878787	MECKAVELLI	TEST	MACKAVELLI	05/06/2026	19/06/2026	-	Instruction	-	🔗
2600065	26/05/2026	FMUT	-	667668	87788988	SARL PODS	TEST	MACKAVELLI	05/06/2026	19/06/2026	-	Engagé	-	🔗
2600064	26/05/2026	FMUT	-	04332C	54135214	PBM ENV FMUT	TEST	MACKAVELLI	05/06/2026	19/06/2026	-	Transmis	-	🔗
2600063	26/05/2026	FMUT	-	667668	87788988	SARL PODS	TEST VENTILATION TRANSMIS...	Moana Hina Services	12/06/2026	27/09/2026	-	Annulé	-	🔗

FIGURE 3.2 – Liste des demandes de financement, interface Collaborateur

Cette liste présente, pour chaque dossier, les informations principales : le numéro de dossier, la date de réception, le type de financement, les dispositifs complémentaires choisis, le millésime, le numéro Tahiti et le numéro CPS de la structure, l'intitulé de l'action de formation, l'organisme de formation prestataire, les dates de début et de fin de formation, le collaborateur assigné au dossier, l'état interne, ainsi que le statut du dossier. Un bouton d'action permet enfin d'accéder aux différents onglets de la demande de financement, chacun d'entre eux pouvant faire l'objet de modifications à historiser.

3.4 Cycle de vie d'une demande de financement

3.4.1 Flux des statuts

Une demande de financement traverse, au cours de son traitement, une succession de statuts : de sa création (TRANSMIS) jusqu'à son règlement final, en passant par les étapes d'instruction, de préparation de règlement, etc. Le schéma ci-dessous représente l'ensemble des transitions possibles entre statuts.

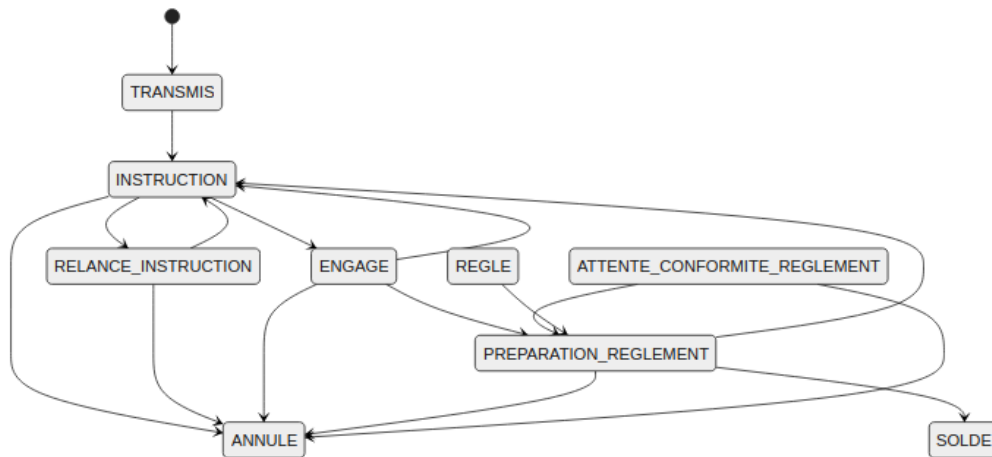


FIGURE 3.3 – Flux des statuts d’une demande de financement

3.4.2 Verrouillage des onglets selon le statut

Le statut d’un dossier détermine quels onglets sont modifiables à un instant donné. Certains onglets ne se déverrouillent, par exemple, que lorsque le dossier atteint le statut « Préparation règlement ». La compréhension fine de cette matrice de verrouillage s’est révélée essentielle pour la réalisation des tests de la fonctionnalité d’historisation : elle seule permet de savoir, pour un statut donné, quels onglets sont effectivement testables, et donc de vérifier de manière exhaustive que chaque modification possible est correctement tracée.

Statut affiché (API)	Formation	Stagiaires	Suivi de formation	Montage financier	Tiers bénéficiaires	Règlements
Transmis	Verrou	Verrou	Verrou	Verrou	Verrou	Verrou
Instruction	Accès	Accès	Verrou	Accès	Accès	Verrou
Relance instruction	Accès	Accès	Verrou	Accès	Accès	Verrou
Préparation règlement	Accès	Accès	Accès	Accès	Accès	Accès
En attente conformité règlement	Verrou	Verrou	Accès	Verrou	Verrou	Accès
Réglé	Verrou	Verrou	Accès	Verrou	Verrou	Accès
Engagé	Verrou	Verrou	Verrou	Verrou	Verrou	Verrou
Refusé, Annulé, Soldé	Verrou	Verrou	Verrou	Verrou	Verrou	Verrou

FIGURE 3.4 – Matrice de verrouillage des onglets selon le statut du dossier

Cette matrice a ainsi constitué un outil de travail quotidien tout au long du développement et des campagnes de tests de la fonctionnalité d’historisation, détaillée au chapitre suivant.

Mission principale : l’historisation des modifications

4.1 Contexte et besoin métier

Le FPG traite quotidiennement un grand nombre de dossiers de financement, impliquant des montants financiers conséquents et des données sensibles concernant les structures adhérentes et leurs collaborateurs. Dans ce contexte, la capacité à **tracer et afficher l’historique complet des modifications** apportées à un dossier constitue un besoin métier essentiel.

Concrètement, il s’agissait de permettre, pour chaque demande de financement, chaque structure adhérente et chaque compte collaborateur, de répondre à trois questions pour chaque modification apportée : **qui** a effectué la modification, **quand**, et **quelle était l’ancienne valeur par rapport à la nouvelle**. Cette fonctionnalité répond à des enjeux de :

- **traçabilité** — savoir précisément ce qui a été modifié et par qui à chaque étape du traitement d’un dossier ;
- **audit** — permettre un contrôle a posteriori du traitement des demandes de financement ;
- **résolution de litiges** — disposer de preuves fiables en cas de contestation d’une décision ou d’une donnée par une structure adhérente.

4.2 Choix techniques

4.2.1 django-simple-history

Le choix s’est porté sur la bibliothèque `django-simple-history`, qui génère automatiquement une table `_history` pour chaque modèle historisé. Chaque opération `INSERT`, `UPDATE` ou `DELETE` effectuée sur un modèle historisé donne lieu à l’enregistrement d’une nouvelle ligne dans cette table, capturant l’intégralité de l’état de l’objet à cet instant, ainsi que l’utilisateur responsable de la modification et l’horodatage associé.

4.2.2 Le HistoryService

Afin d'éviter la duplication de logique entre les différentes entités historisées, j'ai construit un service dédié, le `HistoryService`, centralisant la récupération et la mise en forme de l'historique pour chaque type d'entité. Ce service constitue le point d'entrée unique utilisé par les différents endpoints d'API exposant de l'historique.

```
1 class HistoryService:
2     def get_history(self, entity, entity_id):
3         history_records = self._fetch_history(entity, entity_id)
4         resolved = self._resolve_references(history_records)
5         return self._format_for_frontend(resolved)
```

Listing 4.1 – Extrait simplifié du `HistoryService`

4.2.3 Système de snapshots

Une demande de financement regroupe de nombreuses entités liées (stagiaires, allocations budgétaires, tiers bénéficiaires, règlements). Comparer indépendamment l'historique de chacune de ces entités aurait rendu difficile la reconstitution d'un état cohérent du dossier à un instant donné.

J'ai donc mis en place un système de **snapshots**, matérialisé par le modèle `FundingRequestSnapshot` capturant à chaque sauvegarde un état complet et cohérent de l'ensemble des entités liées à une demande de financement. La comparaison entre deux snapshots successifs, via une méthode `diff_against`, permet d'obtenir de façon fiable l'ensemble des changements survenus entre deux états du dossier.

4.3 Logique métier et historisation par module fonctionnel

La demande de financement se compose de plusieurs onglets, chacun correspondant à un domaine fonctionnel distinct et porteur d'une logique d'historisation propre. Cette section détaille, pour chaque onglet, les informations concernées et la manière dont leurs modifications sont tracées et restituées à l'utilisateur.

4.3.1 Onglet Formation

Dossier N°2600076 - EXCEL

Instruction | Assigner à | État interne | Faire une relance

Organisme de formation : Moana Hina Services

Enregistré

Raison sociale : TEST_HC | Option d'adhésion : DTI

En 26/05/2026 au 03/06/2026

Prochaine modification le 17/06/2026 à 16:24:07

Montant restant : 0 XPF

Formation | Stagiaires | Suivi de formation | Montage financier | Tiers bénéficiaires | Règlements | Documents | Historiques

Type de prestation

Choisir la prestation * Localisation géographique *

Action de formation Polynésie Française

☒ Externe : La formation est animée par un prestataire de formation. ☐ Interne : La formation est réalisée par un salarié de l'entreprise ou l'employeur. Non éligible dans le cadre de l'IAUT en RPAUT.

Prestataire de formation

Prestataire de formation * Enregistrement au SEFI * Nom du formateur

333222 - Moana Hina Services Enregistré au SEFI jean paul 9 / 100

Informations sur la formation

Institution de la formation * Modalité * Domaines de formation * Sous-domaines de formation Lieu de formation *

EXCEL Présentiel en salle 31654 - Génie industriel 21754 - Habillement 31676 - Bureau d'études 31606 - Conduite projet industriel Organisme de formation

Sélection des dates

5 / 100

Date	Nbre d'heures	Assurer
Mai 2026		
27 28 29 30 1 2 3		
4 5 6 7 8 9 10		
11 12 13 14 15 16 17		
18 19 20 21 22 23 24		
25 26 27 28 29 30 31		

Récapitulatif par participant

Debut : 26 mai 2026
Fin : 3 juin 2026
Nombre total de jours : 7
Nombre total d'heures : 42

Coût pédagogique

Coût pédagogique *	6,005,000	XPF
Nom du cofinancier		
Coût du cofinancement	300,000	XPF

Dispositifs complémentaires

- Multisectoriel
- Zone géographique

Modifier les dispositifs complémentaires

FIGURE 4.1 – Onglet Formation

L'onglet Formation regroupe les informations générales relatives à l'action de formation : le type de prestation (action de formation, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience, permis de conduire), la localisation en Polynésie ou non, le caractère externe ou interne du prestataire, l'enregistrement au Service de l'Emploi, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles (SEFI), ainsi que le nom du formateur. S'y ajoutent les informations propres à la formation elle-même : son nom, sa modalité (présentiel ou distanciel), ses domaines et sous-domaines, et son lieu de déroulement (chez le prestataire, dans les locaux de l'entreprise, ou ailleurs).

Certains champs de cet onglet présentent une particularité importante : leur modification déclenche un recalcul automatique du montage financier du dossier, un mécanisme désigné en interne sous le terme de **ventilation**. Il s'agit notamment :

- de la sélection des dates et heures de formation ;
- du coût pédagogique, du nom du cofinancier et du montant du cofinancement ;
- des dispositifs complémentaires associés au dossier.

FIGURE 4.2 – Ajout d'un dispositif complémentaire

Cette distinction entre champs « simples » et champs déclencheurs de ventilation a directement structuré la conception du système d'historisation : pour ces derniers, il ne suffisait pas de tracer le changement de valeur sur l'onglet Formation, mais également son répercussion sur le montage financier (voir Section 4.3.4).

4.3.2 Onglet Stagiaires

Dossier N°2608076 - EXCEL

Instruction

Assigner à

État interne

Faire une instance

Organisme de formation : Moana Hiva Services

Du 26/05/2026 au 03/06/2026

Enregistrer

Raison sociale : TEST_HC

Option d'adhésion : DTI

Montant restant : 0 XPF

Dernière modification le 17/05/2026 à 16:54:02

Formation

Stagiaires

Suivi de formation

Montage financier

Tiers bénéficiaires

Règlements

Documents

Historiques

Sélection des salariés participants à la formation

Ajouter un salarié

N°DN	Nom	Prénom	Fonction	Type de contrat	Date début et de fin	Niveau formation	CSP	Modifier	Sélection	Salaire brut mensuel		Heures travaillées par mois
5244125	Jacques	paul	Chauffeur de machines agr...	CDI	05/05/2026	Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT...	Employés	Modifier	☒	3,000,000	XPF	100
4448877	jane	fanny	Conducteur d'abatteuses...	CDI	20/05/2026	Niveau 3 : CAP, BEP	Artisans, commerçants et...	Modifier	☒	300,000	XPF	100
6667744	FERR	Paul	Chauffeur de machines agr...	CDI	20/05/2026	Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT...	Professions intermédiaire...	Modifier	☒	300,000	XPF	100

FIGURE 4.3 – Onglet Stagiaires

Les stagiaires correspondent aux salariés de la structure adhérente participant à la formation. Plusieurs types de modifications devaient être historisés sur cet onglet.

Ajout et suppression d'un stagiaire. L'ajout comme la suppression d'un stagiaire du dossier constituent des événements à part entière, affichés distinctement dans l'historique.

Ajouter un salarié
A3-05-TEST1-5-06

Étape 1
Veuillez sélectionner le salarié à ajouter au dossier.

N° DN du salarié : 2131654

N° DN DU SALARIÉ : 213 165 4
Ce N° DN n'est pas enregistré dans notre base, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Étape 2
Pour qu'un salarié soit éligible à une demande de financement, sa fiche doit être complète et à jour.

Civilité * : Monsieur | Prénom * : Quentin | Nom d'usage * : Dupuis

Année de naissance * : 1970 | Pays de naissance * : France

Type de contrat * : CDI | Date de début * : 18/08/2026 | Date de fin * :

Fonction * : A1101-7 - Tractoriste (agricole, forestier)

Niveau de formation * : Niveau 3 - CAP, BEP | CSP * : Artisans, commerçants et chefs ...

Téléphone n°1 : +33 02020202 | Téléphone n°2 : +33 02020202 | Email : quentin.dupuis@gmail.com

Ajouter **Valider**

FIGURE 4.4 – Ajout d'un stagiaire, vue formulaire

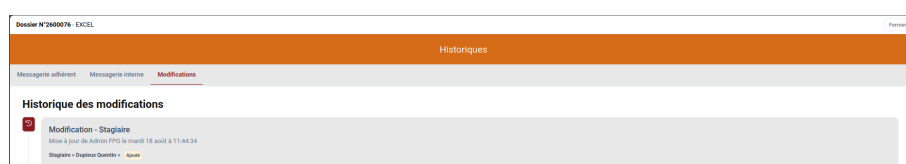


FIGURE 4.5 – Ajout d'un stagiaire, restitution dans l'historique

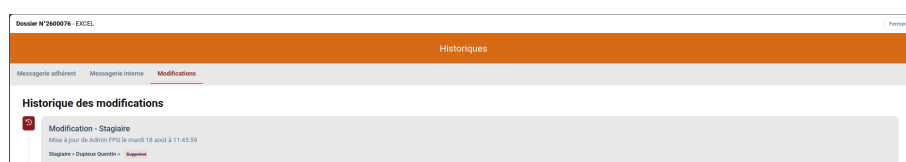


FIGURE 4.6 – Suppression d'un stagiaire

Modification des informations d'un stagiaire. La modification du type de contrat, des dates de début et de fin de contrat, du niveau de formation, de la fonction occupée ou de la catégorie socio-professionnelle (CSP) du stagiaire fait également l'objet d'un suivi.

FIGURE 4.7 – Modification des informations d'un stagiaire

Modification	de	vers
Type de contrat	CDI	CDD
Date de fin de contrat	Avec le 30/09/2024	Avec le 30/09/2024
Niveau de formation	Niveau 2 - CAP-BEP	Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST
Fonction	A1101-2 - Conducteur agricole, agricole	A1101-1 - Conducteur d'abatteuses, de site d'abattage, de tracteur, de vendangeuse
CSP	Agriculteur, commercial et chef d'entreprise	Cadres et professions intellectuelles supérieures

FIGURE 4.8 – Restitution dans l'historique

Modification du salaire et des heures travaillées. Le salaire brut mensuel et le nombre d'heures travaillées par mois constituent des données particulières : comme les champs évoqués précédemment sur l'onglet Formation, leur modification a un impact direct sur le calcul du montage financier du stagiaire concerné.

Modification	de	vers
Salaire brut mensuel	1000000.000	1000000.000

FIGURE 4.9 – Modification du salaire et des heures travaillées

Répercussion sur le montage financier. Pour ces trois catégories d'action (ajout, suppression, modification du salaire ou des heures), il était donc nécessaire d'afficher, en plus de l'événement lui-même, le détail de la ventilation qu'il entraîne sur le montage financier du dossier.

Modification - Stagiaire
Mise à jour de Admin FPD le mardi 18 août à 11:44:34
Stagiaire > Dupont Quentin > **Ajouter**

Modification - Montage financier (ventilation)
Mise à jour de Admin FPD le mardi 18 août à 11:44:34
Evénement source : Ajout de 1 stagiaire(s) > Dupont Quentin >

— Montage financier — Stagiaire > Jacques Paul >			
Multisectoriel			
Frais pédalesgroupes	Multifonction	2 666,66€	100%
FAIT			
Frais pédalesgroupes	Multifonction	66 666,66€	100%
— Montage financier — Stagiaire > F338 Paul >			
Multisectoriel			
Frais pédalesgroupes	Multifonction	2 667,33€	100%
FAIT			
Frais pédalesgroupes	Multifonction	66 667,33€	100%
— Montage financier — Stagiaire > Jean Ferry >			
Multisectoriel			
Frais pédalesgroupes	Multifonction	2 667,33€	100%
FAIT			
Frais pédalesgroupes	Multifonction	66 667,33€	100%

FIGURE 4.10 – Ventilation entraînée par l'ajout d'un stagiaire

Modification - Stagiaire
Mise à jour de Admin FPD le mardi 18 août à 11:45:59
Stagiaire > Dupont Quentin > **Supprimer**

Modification - Montage financier (ventilation)
Mise à jour de Admin FPD le mardi 18 août à 11:45:59
Evénement source : Suppression de 1 stagiaire(s) > Dupont Quentin >

— Montage financier — Stagiaire > Jacques Paul >			
Multisectoriel			
Frais pédalesgroupes	Multifonction	2 000,00€	100%
FAIT			
Frais pédalesgroupes	Multifonction	50 000,00€	100%
— Montage financier — Stagiaire > F338 Paul >			
Multisectoriel			
Frais pédalesgroupes	Multifonction	2 000,00€	100%
FAIT			
Frais pédalesgroupes	Multifonction	50 000,00€	100%
— Montage financier — Stagiaire > Jean Ferry >			
Multisectoriel			
Frais pédalesgroupes	Multifonction	2 000,00€	100%
FAIT			
Frais pédalesgroupes	Multifonction	50 000,00€	100%

FIGURE 4.11 – Ventilation entraînée par la suppression d'un stagiaire

Historique des modifications

Modification - Stagiaire
Mise à jour de Admin FPD le mardi 18 août à 11:55:20
Stagiaire > Dupont Quentin >
Salaire brut mensuel

Modification - Montage financier (ventilation)
Mise à jour de Admin FPD le mardi 18 août à 11:55:20
Evénement source : Modification salaire de > Dupont Quentin >

— Montage financier — Stagiaire > Jacques Paul >			
FAIT			
Coût de réimputation	Multifonction	26 523,33€	100%
— Montage financier — Stagiaire > F338 Paul >			
FAIT			
Coût de réimputation	Multifonction	2 665,00€	100%
— Montage financier — Stagiaire > Jean Ferry >			
FAIT			
Coût de réimputation	Multifonction	2 665,00€	100%
— Montage financier — Stagiaire > Dupont Quentin >			
FAIT			
Coût de réimputation	Multifonction	2 665,00€	100%

FIGURE 4.12 – Ventilation entraînée par la modification du salaire

4.3.3 Onglet Suivi de formation

Document N°2600076 - EXCEL

Organisation de formation : Maersk Hina Services

du 26/05/2026 au 03/06/2026

Statut : Enregistré

Parcours : Raison sociale : TEST_MC | Option d'adhésion : DTI | Montant restant : 0 XPF

Formation | Stagiaires | **Suivi de formation** | Montage financier | Tiers bénéficiaires | Règlements

Documents | Historiques

Heures de formations réalisées par l'OF

Nbre d'heures : 62 h 0 min

Heures de présence des stagiaires

N°DN	Nom	Prénom	Nbre d'heures	Frais de rémunération calculés	Frais de rémunération financés
5244125	Jacques	Paul	62 h 0 min	1 860 000 XPF	83 334 XPF
4448877	Jane	Fanny	62 h 0 min	186 000 XPF	8 333 XPF
6667744	FERR	Paul	62 h 0 min	186 000 XPF	8 333 XPF
TOTAL				2 232 000 XPF	100 000 XPF

FIGURE 4.13 – Onglet Suivi de formation

Cet onglet répertorie les heures de formation effectivement réalisées par chaque stagiaire. Il présente la particularité de n'être modifiable que lorsque le dossier se trouve au statut « Préparation règlement », conformément à la matrice de verrouillage présentée au chapitre précédent. Comme pour les champs évoqués plus haut, la modification des heures réalisées influence directement le montage financier du dossier et déclenche par conséquent une ventilation, elle aussi restituée dans l'historique.

Modification - Formation
Mise à jour de Admin FPD le lundi 17 août à 11:24:21
Sélection des dates : **Avant** du 26/05/2026
Date de début de formation : **Modification** de 00:00 le 22/05/2026 vers 00:00 le 26/05/2026

Modification - Suivi de formation
Mise à jour de Admin FPD le lundi 17 août à 11:24:21
Heures de formation : **Modification** de 64h vers 62h

FIGURE 4.14 – Modification des heures réalisées

Historique des modifications

Modification - Suivi de formation
Mise à jour de Admin FPD le mardi 18 août à 12:10:29
Heures de formation : **Modification** de 64h vers 62h

Modification - Stagiaire
Mise à jour de Admin FPD le mardi 18 août à 12:10:29
Stagiaire : **Modification** de jani1E821 jani vers jani1E821 jani
Heures réalisées : **Modification** de 15h

Modification - Montage financier (ventilation)
Mise à jour de Admin FPD le mardi 18 août à 12:10:29
Montage financier : **Modification** de jani1E821 jani vers jani1E821 jani
Compétences Cds : **Modification** de 400.000 vers 0 XPF
Frais d'hébergement : **Modification** de 400.000 vers 0 XPF
Frais de péage : **Modification** de 3.000 vers 0 XPF
Frais de transport : **Modification** de 3.000 vers 0 XPF
Frais de logement : **Modification** de 1.000.000 vers 10.000 XPF

FIGURE 4.15 – Ventilation entraînée par la modification des heures réalisées

4.3.4 Onglet Montage financier

Montage financier

Dispositif budgétaire	Frais pédagogiques	Frais de rémunération	Frais de déplacement	Frais d'hébergement	Frais de restauration	Frais d'ingénierie	Autres frais	Totaux
Total	208 000 XPF	100 000 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	308 000 XPF
> FMUT	200 000 XPF	100 000 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	300 000 XPF
> Multisectoriel	8 000 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	8 000 XPF
> Zone géographique	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF
Reste à charge	5 797 000 XPF	2 132 000 XPF	8 000 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	7 937 000 XPF

FIGURE 4.16 – Onglet Montage financier

L'onglet Montage financier répertorie, pour chaque stagiaire et chaque type de frais, la source de financement retenue : selon les dispositifs complémentaires activés sur le dossier, certains frais peuvent être pris en charge par différentes lignes budgétaires.

Deux modes de modification du montage financier devaient être distingués dans l'historique :

- une modification **par ventilation**, c'est-à-dire une modification *indirecte*, déclenchée par un changement apporté sur un autre onglet (dates de formation, coût pédagogique, dispositifs complémentaires, stagiaires, heures réalisées) ;
- une modification **manuelle**, apportée directement sur l'onglet du montage financier par un collaborateur.

Montage financier

Dispositif budgétaire	Frais pédagogiques	Frais de rémunération	Frais de déplacement	Frais d'hébergement	Frais de restauration	Frais d'ingénierie	Autres frais	Totaux
Total	225 001 XPF	100 000 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	325 001 XPF
> FMUT	200 001 XPF	100 000 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	300 001 XPF
> paul jacques	66,67		0	0	0	0	0	149 712 XPF
> fanny jone	66,67		0	0	0	0	0	82 238 XPF
> Paul FERR	66,67	1,384	0	0	0	0	0	68 051 XPF
> Multisectoriel	8 000 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	8 000 XPF
> ACT Pro	17 000 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	17 000 XPF
Reste à charge	0 XPF	16 276 667 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	16 276 667 XPF

FIGURE 4.17 – Modification manuelle du montage financier

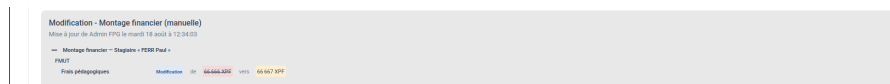


FIGURE 4.18 – Restitution d'une modification manuelle dans l'historique

Le volume d'informations généré par une ventilation — potentiellement plusieurs lignes de dispositif, pour plusieurs stagiaires, sur plusieurs types de frais — imposait un traitement différencié de son affichage. Deux exigences ont guidé la conception de cette restitution :

1. afficher un **événement source**, c'est-à-dire indiquer clairement quelle modification, sur quel onglet, est à l'origine de la ventilation observée ;
2. regrouper le détail de la ventilation **par stagiaire**, avec un mécanisme de dépliage à la demande, afin de ne pas surcharger l'affichage par défaut.

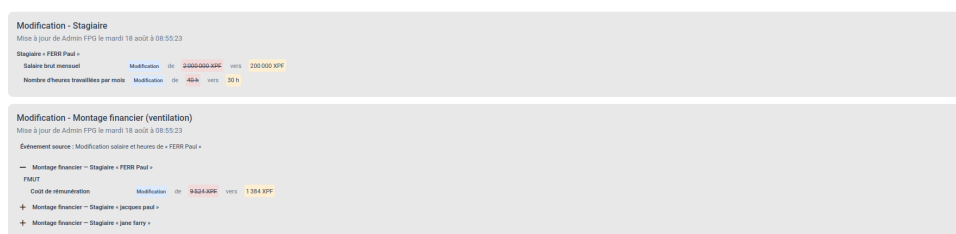


FIGURE 4.19 – Restitution d'une ventilation dans l'historique, avec événement source et regroupement par stagiaire

4.3.5 Onglet Tiers bénéficiaires

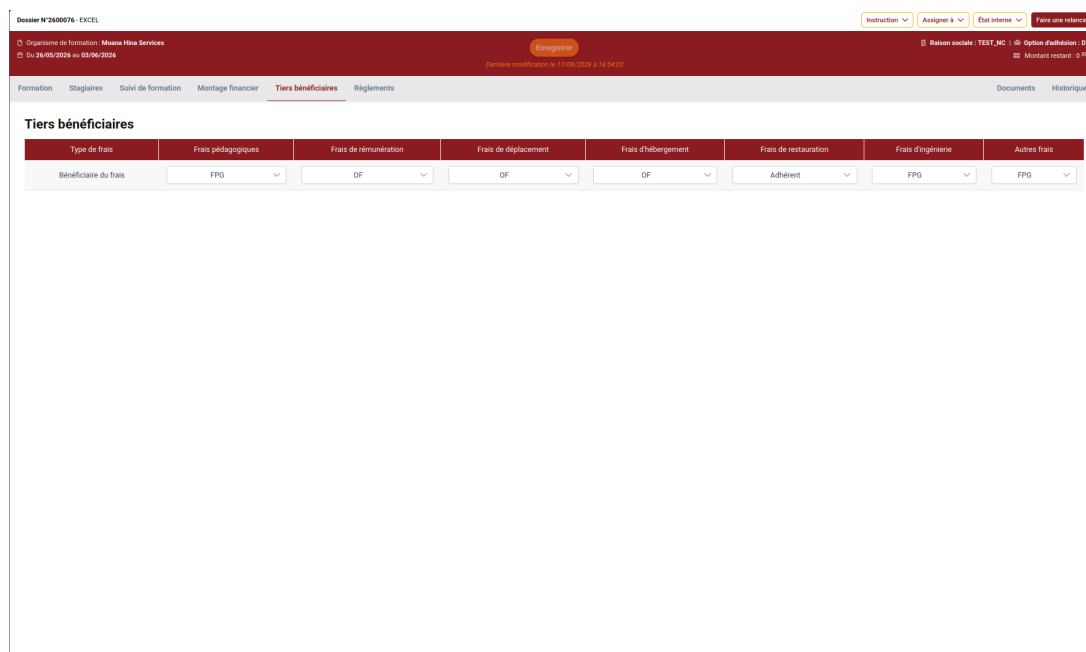


FIGURE 4.20 – Onglet Tiers bénéficiaires

L'onglet Tiers bénéficiaires permet de déterminer, pour chaque type de frais, lequel de l'adhérent, de l'organisme de formation ou du FPG en est le bénéficiaire. L'historisation de cet onglet, plus simple que celle du montage financier, consiste à tracer la modification du bénéficiaire retenu pour chaque catégorie de frais.

FIGURE 4.21 – Modification d'un tiers bénéficiaire

FIGURE 4.22 – Restitution dans l'historique

4.3.6 Onglet Règlements

FIGURE 4.23 – Onglet Règlements

L'onglet Règlements n'est modifiable que lorsque le dossier se trouve dans l'un des statuts « Préparation règlement », « En attente conformité règlement » ou « Régulé ». Trois types d'événements devaient y être historisés :

- l'**ajout** d'un règlement ;
- la **suppression** d'un règlement ;
- la **validation** ou l'**invalidation** d'un règlement.

Une règle métier importante encadre ce dernier point : un règlement déjà validé ne peut pas être supprimé directement — il doit au préalable être invalidé. Cette contrainte fonctionnelle a dû être prise en compte lors des campagnes de tests de l'historisation, afin de vérifier que chaque transition d'état d'un règlement est correctement et distinctement tracée.

Saisir un règlement

1. Tiers bénéficiaire
☐ Organisme de formation (000011112222222222) ☐ Entreprise adhérente (SARL PDS) (000011112222222222) ☐ FPG (000011112222222222)

2. Référence du règlement

3. Date de la facture

4. Frais à payer

Dispositif budgétaire	Frais pédagogiques	Frais de rémunération	Frais de déplacement	Frais d'hébergement	Frais de restauration	Frais d'ingénierie	Autres Frais	Total
Total	12 000 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	12 000 XPF
ACT Pro	0	0	0	0	0	0	0	0 XPF
FMAJT	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000 XPF
Multi-sectoriel	0	0	0	0	0	0	0	0 XPF

FIGURE 4.24 – Ajout d'un règlement

Modification - Ligne de règlement

Modifié le 18/08/2026 à 13:08:55

Modification N°	Description	Action
Règlement - Source de financement	Ajout de Multi-sectoriel	
Règlement - Frais pédagogiques	Ajout de 12 000 XPF	
Règlement - Source de financement	Ajout de FMAJT	
Règlement - Source de financement	Ajout de ACT Pro	

FIGURE 4.25 – Restitution de l'ajout dans l'historique

Règlements

N° de règlement	Date de création	Date de facture	Tiers bénéficiaire	Référence règlement	Libellé(S) du règlement	Frais budgétaires	Frais de rémunération	Frais de déplacement	Frais d'hébergement	Frais de restauration	Frais d'ingénierie	Autres Frais	Total	RIB	Intitulé du lot de règlement	Validation	Action
0000000033	05/08/2026	05/08/2026	FPG	test_invoice	FMAJT	0 XPF	15 500 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	15 500 XPF	0987654321012			Annuler Valider
0000000005	07/02/2026	07/02/2026	GF	TEST	FMAJT	10 000 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	0 XPF	10 000 XPF	00000111112222222223		☒	Annuler Valider

Confirmation ×

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce règlement ?

FIGURE 4.26 – Suppression d'un règlement



FIGURE 4.27 – Restitution de la suppression dans l'historique



FIGURE 4.28 – Restitution de la validation/invalidation d'un règlement

4.3.7 Onglet Documents

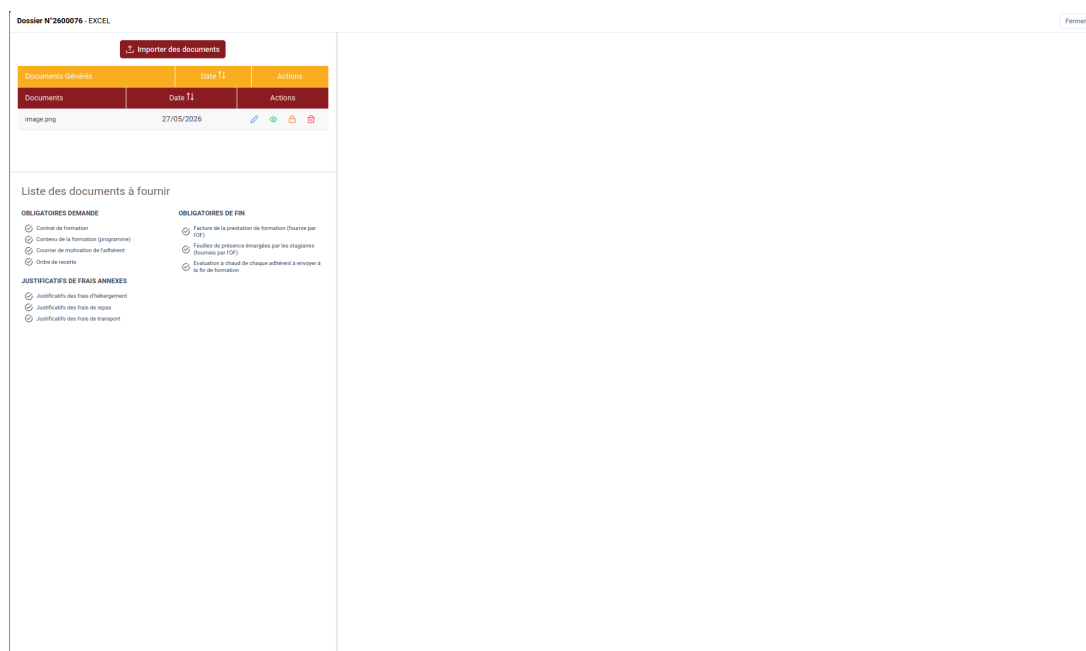


FIGURE 4.29 – Onglet Documents

Contrairement aux onglets précédents, l'onglet Documents reste modifiable quel que soit le statut du dossier. Il distingue deux catégories de fichiers, dont la nature différente a directement conditionné la logique d'historisation retenue.

Les rapports (*Reports*). Il s'agit des documents générés automatiquement par le système, en particulier les *MAPC*, produits lorsque le dossier atteint le statut « Préparation règlement ». La génération de ce document est notamment un préalable obligatoire à toute modification des règlements. S'agissant de documents officiels générés par le système, seuls leur ajout et leur visibilité sont historisés — ils ne peuvent en particulier faire l'objet ni d'une suppression, ni d'une labellisation.

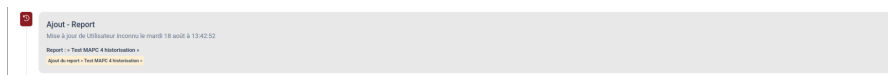


FIGURE 4.30 – Ajout d'un rapport (MAPC), restitution dans l'historique

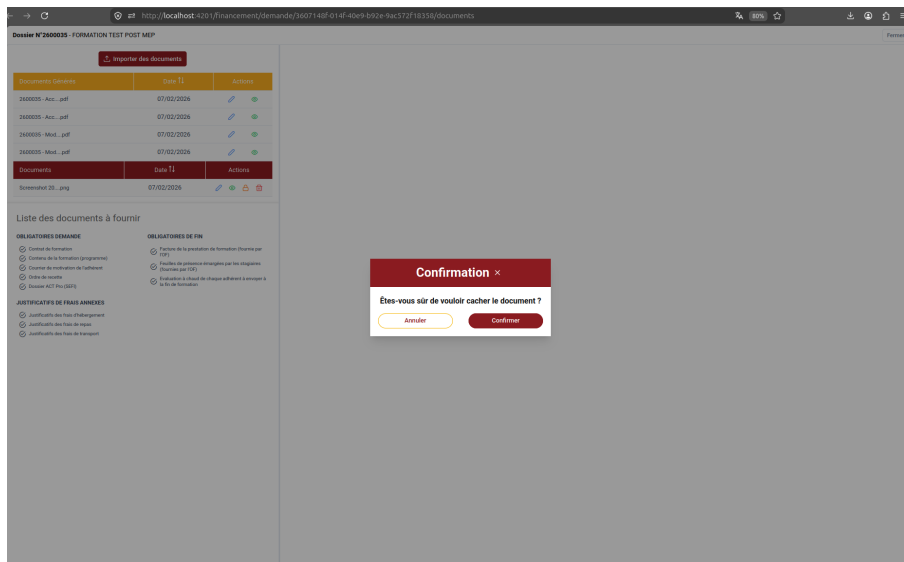


FIGURE 4.31 – Modification de la visibilité d'un rapport



FIGURE 4.32 – Restitution de la visibilité d'un rapport dans l'historique

Les documents. Il s'agit des pièces justificatives importées manuellement par l'utilisateur, relatives à la formation — par exemple un justificatif de frais d'hébergement. Pour cette catégorie, l'ensemble du cycle de vie du document devait être historisé : son ajout, sa suppression, la modification de sa visibilité, son verrouillage ou déverrouillage, ainsi que l'ajout ou le retrait de labels permettant de le catégoriser (par exemple le label « contrat de formation »).

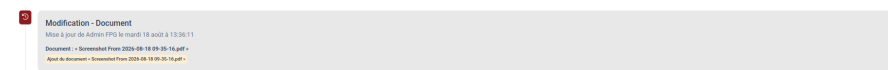


FIGURE 4.33 – Ajout d'un document, restitution dans l'historique

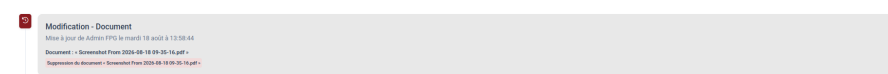


FIGURE 4.34 – Suppression d'un document, restitution dans l'historique

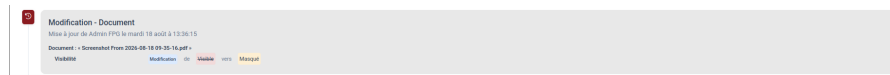


FIGURE 4.35 – Modification de la visibilité d'un document



FIGURE 4.36 – Verrouillage / déverrouillage d'un document

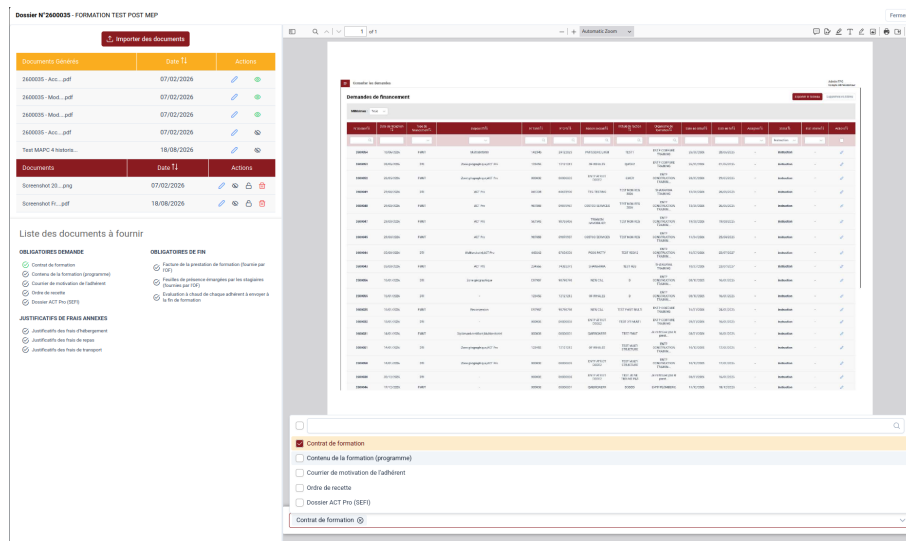


FIGURE 4.37 – Ajout d'un label sur un document

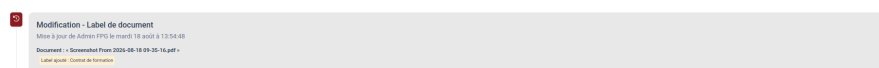


FIGURE 4.38 – Restitution de l'ajout d'un label dans l'historique



FIGURE 4.39 – Restitution de la suppression d'un label dans l'historique

4.3.8 Onglet Historique

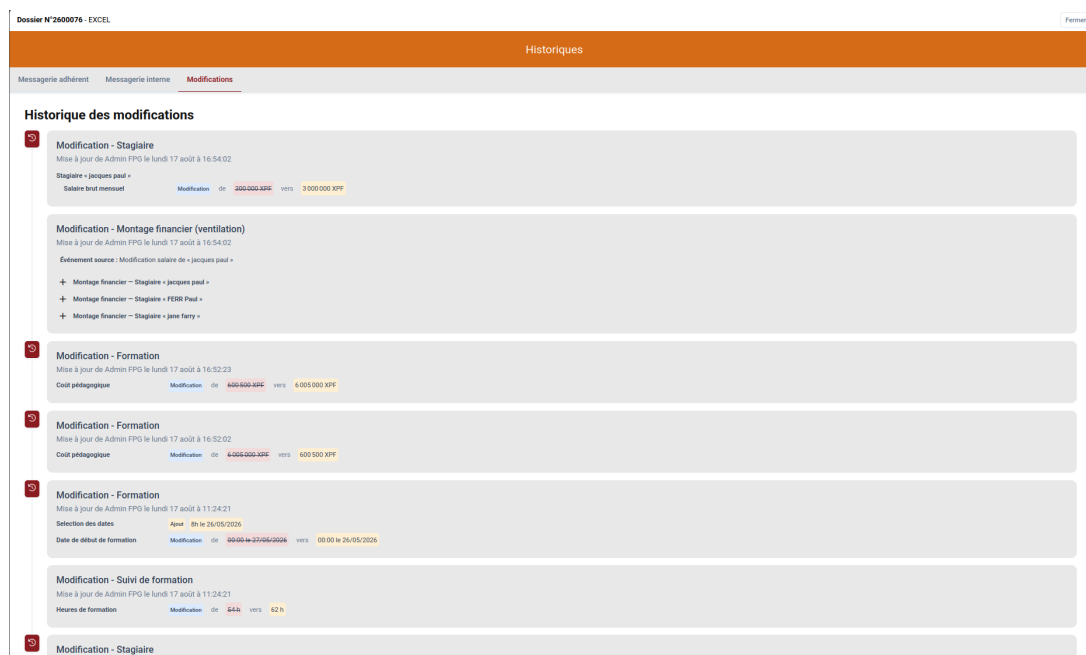


FIGURE 4.40 – Onglet Historique

L'onglet Historique constitue l'aboutissement fonctionnel de la mission : il centralise et restitue l'ensemble des modifications apportées à la demande de financement, qu'elles soient issues d'une action manuelle ou d'une ventilation, tous onglets confondus.

Chaque entrée de l'historique respecte un même format de présentation, garantissant une lecture homogène quel que soit le type de modification concernée :

Modification – « onglet concerné »

Mise à jour de « nom de l'utilisateur » le « date de la modification »

« type de modification » de « ancienne valeur » vers « nouvelle valeur »

Au-delà des modifications de champs classiques, l'onglet Historique restitue également deux événements particuliers : le changement de statut de la demande de financement, et la création initiale du dossier.



FIGURE 4.41 – Restitution d'un changement de statut dans l'historique

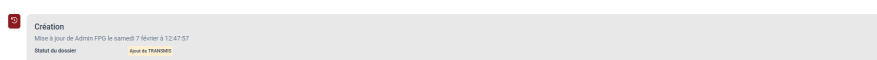


FIGURE 4.42 – Restitution de la création du dossier dans l'historique

4.4 Défis techniques rencontrés

La mise en œuvre de cette logique métier, pourtant relativement simple à énoncer module par module, s'est heurtée en pratique à plusieurs difficultés techniques structurantes, détaillées ci-après.

4.4.1 Modèles non rattachés au système de snapshot

Certains modèles — documents, rapports, comptes bancaires — ne sont pas directement rattachés au système de snapshot décrit précédemment. Pour ces entités, il a fallu développer une logique de comparaison indépendante, s'appuyant directement sur les tables d'historique générées par `simple_history`. Cette logique parcourt chronologiquement chaque enregistrement d'historique afin de détecter les transitions d'état pertinentes : création, suppression, ou changement de visibilité d'un document.

4.4.2 Relations Many-to-Many

L'historisation des relations Many-to-Many s'est révélée particulièrement délicate, notamment pour les labels associés aux documents. Le mécanisme d'historisation automatique des relations M2M fourni par `simple_history` s'est avéré insuffisant pour ce cas d'usage : il ne permettait pas de restituer de façon fiable et lisible les ajouts et retraits de labels au fil du temps.

La solution retenue a consisté à créer un modèle intermédiaire explicite, `DocumentLabel`, disposant de son propre historique. Cette approche, bien que plus verbeuse à mettre en place, offre un contrôle total sur la manière dont les associations sont historisées et restituées.

4.4.3 Résolution des données de référence

Les changements bruts capturés par `django-simple-history` contiennent des identifiants techniques (clés étrangères) plutôt que des libellés métier directement compréhensibles par un utilisateur final. Un changement de secteur d'activité, par exemple, n'apparaît dans l'historique brut que sous la forme d'un identifiant numérique.

J'ai donc développé une logique de résolution systématique, transformant chaque identifiant en son libellé métier correspondant (secteurs d'activité, codes NAF, codes ROME, catégories socio-professionnelles, pays, etc.) avant transmission des données au frontend, garantissant un affichage directement exploitable par les utilisateurs.

4.4.4 Cohérence entre données dupliquées

Au cours du développement, j'ai identifié un bug affectant certains champs relatifs aux employés (fonction, catégorie socio-professionnelle, niveau de formation) : ces champs étaient accidentellement réinitialisés à NULL lors de mises à jour partielles ne les concernant pas. La cause provenait d'une incohérence entre la structure du payload envoyé par le frontend et celle attendue côté backend. Ce bug, bien que sans lien direct avec l'historisation, a été détecté et corrigé grâce à l'analyse des tables d'historique, qui révélaient clairement les réinitialisations non désirées.

4.4.5 Fusion d'événements liés

Une même action utilisateur peut déclencher plusieurs sauvegardes techniques distinctes côté backend (par exemple lors de la mise à jour en cascade de plusieurs entités liées). Sans traitement particulier, l'historique présenté à l'utilisateur se serait retrouvé fragmenté en de multiples entrées correspondant en réalité à une seule action métier.

J'ai donc mis en place une logique de regroupement des événements survenus dans une fenêtre de temps rapprochée, afin de présenter une vue cohérente et lisible de l'historique, alignée avec la perception qu'a l'utilisateur de ses propres actions.

4.5 Développement frontend

4.5.1 Composant réutilisable `tab-changes`

Côté frontend, j'ai conçu un composant Angular réutilisable, `tab-changes`, chargé d'afficher l'historique des modifications sous forme de timeline chronologique, à l'aide du composant PrimeNG `p-timeline`.

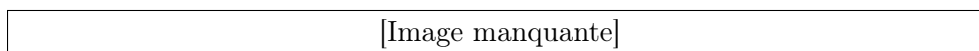


FIGURE 4.43 – Aperçu du composant d'historique final

4.5.2 Regroupement thématique et labels

Les modifications sont regroupées par thématique (formation, montage financier, stagiaires, tiers bénéficiaires, règlements, documents), avec un système de correspondance associant chaque champ technique à son libellé métier affiché à l'utilisateur.

4.5.3 Distinction visuelle des types de modification

Un code couleur permet de distinguer immédiatement les ajouts, les modifications et les suppressions, facilitant la lecture rapide de l'historique par les utilisateurs métier.

4.5.4 Gestion des cas particuliers d'affichage

Une attention particulière a été portée à la gestion de cas d'affichage spécifiques : valeurs numériques, dates, booléens, ainsi que des objets composites tels qu'un RIB accompagné de son justificatif, ou un organisme de formation disposant de plusieurs attributs à afficher conjointement.

4.5.5 Réutilisabilité de l'architecture

Le pattern d'historique ainsi développé a ensuite été répliqué sur plusieurs entités du système : demandes de financement, structures adhérentes, comptes collaborateurs et employés. Cette réplication a démontré la solidité et la réutilisabilité de l'architecture mise en place, tant côté backend (`HistoryService`, snapshots) que côté frontend (composant `tab-changes`).

4.6 Méthodologie de débogage

Face aux anomalies rencontrées durant le développement, j'ai adopté une démarche de diagnostic systématique, consistant à vérifier l'ensemble de la chaîne technique afin d'isoler précisément la source d'un dysfonctionnement :

1. vérification des données au niveau de la **base de données** elle-même, à l'aide de DBever ;
2. inspection du **service backend** concerné (`HistoryService` ou logique associée) ;
3. contrôle du **serializer DRF** responsable de la mise en forme des données exposées par l'API ;
4. validation du contenu exact des échanges via l'**onglet réseau** des outils de développement du navigateur ;
5. inspection du **composant frontend** recevant et affichant les données.

Le **shell Django interactif** a également constitué un outil précieux, me permettant d'inspecter directement l'état des données et des tables d'historique en base, sans passer par l'interface graphique.

Compétences et apprentissages

5.1 Compétences techniques acquises

- Approfondissement de **Django REST Framework**, notamment la conception d'API REST et de serializers complexes.
- Maîtrise renforcée de **PostgreSQL**, en particulier pour l'analyse de schémas de données historisées.
- Montée en compétence sur **Angular** / **TypeScript** avancé, notamment la conception de composants réutilisables.
- Pratique quotidienne de **Git** / **GitLab** en contexte d'équipe (branches, merge requests, revues de code).
- Utilisation de la **conteneurisation Docker** au quotidien pour le lancement de l'environnement de développement.
- Renforcement de mes capacités de **débogage full stack**, de la base de données jusqu'à l'interface utilisateur.

5.2 Compétences méthodologiques

- Pratique concrète de la méthodologie **Scrum** au sein d'une équipe projet établie.
- Participation au découpage de fonctionnalités en **User Stories**.
- Participation à des séances d'**estimation collaborative** (Poker Planning).

5.3 Compétences transversales

- Développement de ma capacité à **communiquer avec une équipe produit externe** (FPG), aux attentes et au vocabulaire métier propres.
- Gain en **autonomie** dans la résolution de bugs complexes, impliquant plusieurs couches applicatives.

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Au-delà des difficultés techniques déjà détaillées au Chapitre 4, plusieurs difficultés d'un autre ordre ont marqué ce stage.

6.1 Montée en compétence sur un existant complexe

Le projet FPG constituait, au démarrage du stage, une base de code existante et déjà conséquente. La compréhension de son organisation, de ses conventions internes et de la logique métier sous-jacente a nécessité un temps d'adaptation important avant de pouvoir intervenir efficacement, en particulier sur un sujet aussi transverse que l'historisation, qui touche de nombreuses entités du système.

6.2 Coordination entre deux équipes

Le travail au sein d'un dispositif impliquant deux équipes distinctes — le bureau ISI.nc et l'équipe produit FPG — a nécessité une adaptation constante en termes de communication : reformuler les problématiques techniques pour un public parfois moins technique côté FPG, et à l'inverse, faire remonter les contraintes métier auprès de l'équipe ISI.nc.

6.3 Environnement de développement à dépendances externes

L'environnement de développement reposait sur plusieurs services externes conteneurisés via Docker (base de données, MinIO) ainsi que sur un service tiers, JasperReports, pour la génération de rapports PDF. La gestion de ces dépendances, parfois source de dysfonctionnements difficiles à diagnostiquer (services non démarrés, versions incompatibles), a constitué un apprentissage à part entière sur la robustesse d'un environnement de développement full stack.

Conclusion

Ce stage au sein d'ISI.nc, réalisé pour le compte du client FPG, m'a permis de mettre en pratique l'ensemble de mes compétences en développement full stack sur un projet réel, complexe et exigeant. La mission qui m'a été confiée — la conception et le développement d'un système d'historisation des modifications — s'est révélée particulièrement formatrice, tant sur le plan technique (architecture backend, conception de composants frontend réutilisables, débogage transverse) que sur le plan méthodologique (Scrum, collaboration avec une équipe produit externe).

Au regard des objectifs pédagogiques fixés en début de stage, je considère que les compétences visées ont été atteintes, voire dépassées sur certains aspects techniques que je ne maîtrisais pas initialement, comme l'historisation avancée avec `django-simple-history`.

Cette expérience conforte mon projet professionnel de poursuivre dans le développement full stack, et m'a permis de mesurer concrètement l'importance de la rigueur, de la communication et de la démarche de débogage méthodique dans un contexte professionnel.

Sur le plan des perspectives, la fonctionnalité d'historisation développée pourrait être enrichie par des fonctionnalités de recherche et de filtrage avancées dans l'historique, ou encore par des exports dédiés à des fins d'audit, ouvrant la voie à de futures évolutions pour l'équipe qui poursuivra ce projet.

Bibliographie / Webographie

- Documentation officielle Django — <https://docs.djangoproject.com/>
- Documentation officielle Django REST Framework — <https://www.django-rest-framework.org/>
- Documentation django-simple-history — <https://django-simple-history.readthedocs.io/>
- Documentation officielle Angular — <https://angular.dev/>
- Documentation officielle PrimeNG — <https://primeng.org/>
- Documentation officielle PostgreSQL — <https://www.postgresql.org/docs/>
- Documentation GitLab — <https://docs.gitlab.com/>